



第二十二章

氢原子及 原子结构初步

§ 22.1 玻尔氢原子理论

原子模型

- 1、汤姆孙模型 → “面包葡萄干”模型
(正负电荷混合)
- 2、卢瑟福的原子核模型 →
(带正电的原子核与核外电子绕原子核转动)

一、氢原子光谱的实验规律

光谱学: 研究物质结构和组成成分的技术学科.

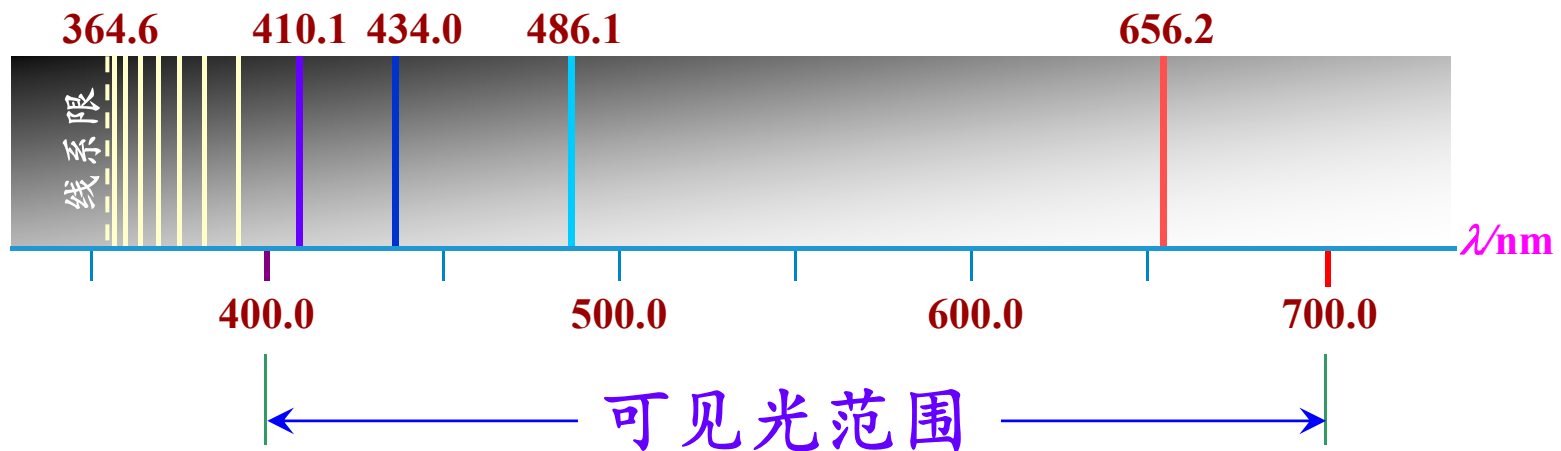
a、连续谱

处于聚集状态的物质, 如灯泡中的灯丝或者高压下的气体加热到白炽后.

b、线状谱

低压蒸气或气体中的原子或分子相隔甚远, 相互作用很弱.

光谱线实际上是光谱仪入射孔的像，只是由于波长不同，经过棱镜或光栅后折射到了屏上不同的位置。下图是一个典型的氢原子谱。在短波端，谱线挤在一起形成了线系极限。



谱线有没有规律？

1. 巴耳末公式

1885年，瑞士中学教师巴耳末发现了适合氢原子光谱一个线系的经验公式：

波数

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n=3,4,5,\dots$$

$R_H = 1.0973931571 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 称为里德伯常量，以瑞典数学家和物理学家里德伯的名字命名。

巴耳末系在可见光和近紫外波段，在巴耳末线系极限处即 $n \rightarrow \infty$ ，即巴耳末系的极限(最短)波长

$$\lambda_{2\min} = 364.5 \text{ nm}$$

巴耳末系的最长波长， $n=2+1=3$ ，

$$\lambda_{2\max} = 656.2 \text{ nm}$$



2. 里德伯公式

后来陆续发现了其它氢原子光谱线,里德伯总结了一个简单的关系,称推广的巴耳末公式:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k=1, 2, 3, \dots \\ n=k+1, k+2, \dots \end{array} \right.$$

- (1) 巴耳末系是其中的特例 ($k=2$).
- (2) 第一线 (α 线) 对应于 $n=k+1$,
第二线 (即 β 线) 对应于 $n=k+2$,

.....



继里德伯发现之后, **莱曼**在紫外波段发现了一个线系 ($k=1$), **帕邢** ($k=3$)在红外波段发现了另外一个线系. **表22-1**列出了氢原子光谱的一系列线系. 特别强的线是莱曼系的 α 线, $\lambda=121.6\text{nm}$,它是迄今所知太阳所发射的最强的线,在空气中会被完全吸收.

表22-1 氢原子线系

线系	发现年份	k	n	谱线波段
莱曼Lylnan	1904	1	2,3,4,...	紫外(吸收)
巴耳末Balmer	1885	2	3,4,5...	可见光
帕邢Pashen	1908	3	4,5,6...	红外
布拉开Brackett	1922	4	5,6,7...	红外
普丰德Pthed	1924	5	6,7,8...	红外
汉弗莱HUmPhreyS	1953	6	7,8,9...	红外
汉森 Hansen	1973	7	8,9,10...	红外

$n \rightarrow \infty$ 对应各线系的**极限 (最短)** 波长

$n=k+1$ 对应各线系的**最长**波长



3. 其它原子的光谱线

可将推广的巴耳末公式到其它原子表示为:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = T(k) - T(n)$$

$T(k)$ 和 $T(n)$ 称为光谱项

原子光谱中的任何一条谱线都可用两光谱项的差来表示

氢原子光谱项为:

$$T(k) = \frac{R_H}{k^2}$$

$$T(n) = \frac{R_H}{n^2}$$

4、经典物理的困难

1911 年,卢瑟福建立了原子的行星模型,但此模型在解释氢光谱规律时遇到了不可调和的矛盾.

经典理论: 一个加速运动的电子会以下列功率:

$$-\frac{dE}{dt} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e^2}{3c^3} \left| \frac{dv}{dt} \right|^2$$

(1) 发射连续谱

(2) 辐射能量的同时电子会依螺旋轨道**落向**原子核,最后导致**原子崩溃**. 其寿命不到 10^{-8} s, 即原子不可能是一个稳定系统.

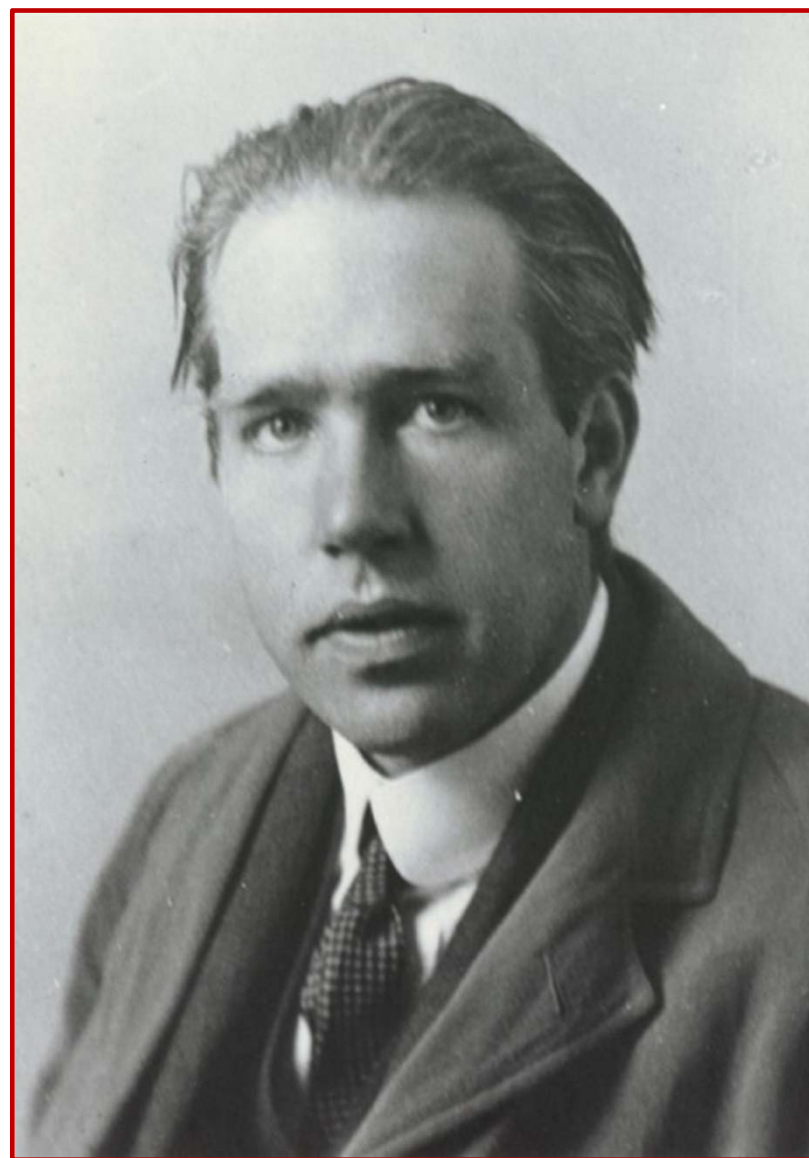
实际: 原子是稳定的, 证明经典物理不能解释氢光谱规律

二. 玻尔的氢原子理论

玻尔(Bohr,Niels)
1885~1962

化学和物理学家

出生丹麦的哥本哈根,是量子力学的奠基人之一,因提出原子结构理论而获得1922年度诺贝尔奖.



1. 玻尔理论的基本假设

1913年, 丹麦物理学家玻尔 (Niels Bohr, 1885~1962) 在卢瑟福模型的基础上, 引入普朗克和爱因斯坦的量子概念, 提出一个氢原子模型. 其主要思想如下:

(1) 定态假设: 电子围绕原子核作圆周运动时, 只能处于一些分立的稳定状态, 即某些分立的轨道 → 定态. 在这些定态, 电子有着固定的能量而不辐射.

电子的能量是不连续的 → 能级

$$E = E(n); \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(2) 频率假设: 只有在电子从一个高能量 (定态) 状态“跳”到一个低能量状态时, 才可发生辐射. 辐射频率满足:

$$h\nu_{nk} = E_n - E_k$$

(3) 角动量量子化假设: 电子轨道运动是稳定的, 并且不辐射能量 → 稳态, 这种稳态要求电子的角动量满足玻尔—索末菲量子化条件

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar; \quad n=1,2,3,\dots$$

11年后, 德布罗意对玻尔的轨道定态理论作出了更为满意的物理解释:

电子绕核运动时, 只有在德布罗意波伴随电子在轨道上形成驻波的情况下, 才具有稳定的状态. 此时, 圆周长度是驻波波长的整数倍:

$$2\pi r = n\lambda; \quad n=1,2,3,\dots$$

德布罗意
关系式:

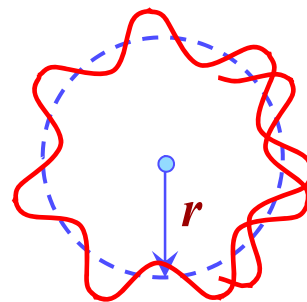
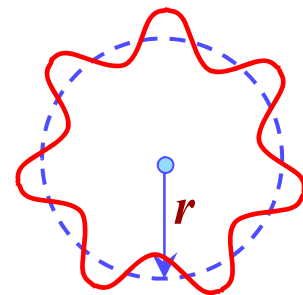
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

以上两式联立

$$2\pi r = n \frac{h}{mv}$$

即可得玻尔—索末菲量子化条件. 德布罗意波形成驻波

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar; \quad n=1,2,3,\dots$$



2. 电子轨道和定态能级

(1) 电子轨道半径的量子化

电子在稳定轨道绕核运动时, 库仑力提供向心力:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \quad (1)$$

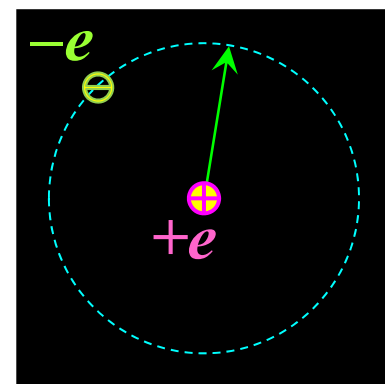
玻尔—索末菲量子化条件:

$$mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar; \quad n=1,2,3,\dots \quad (2)$$

联立①②可得运动轨道半径:

$$r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2}$$

$$n=1,2,3,\dots$$



(a) 随着 n 的增加, 电子离原子核的距离越大

$n=1$ (称为基态) 时的 r_1 为玻尔半径:

$$r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$r_n = n^2 \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

(b) 基态时电子离原子核的距离最近

(c) $n > 1$ 称为激发态

$$r_n = 0.529 \times 10^{-10} n^2 \text{ m}$$

(2) 原子能量的量子化

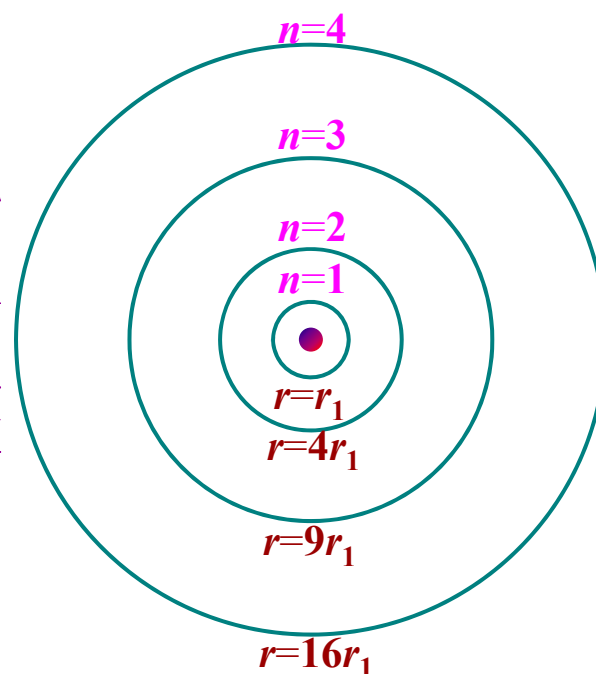
原子能量为电子动能与势能之和:

$$E_n = \frac{1}{2} m v^2 + (-e) \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r_n}$$

动能

电子在原子核电场中的电势能

氢原子轨道图





$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n}$$

$$E_n = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n^2} = m \frac{v^2}{r_n} \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n} = mv^2$$

$$r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2}; \quad n=1,2,3,\dots \quad \textcircled{2}$$

将①②式代入上式,得:

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \right) = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{m e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} \right) \quad n=1,2,3,\dots$$

(a) 随着 n 的增加, 原子的能量越大

$n=1$ 的能量称为基态能级:

$$E_1 = -\left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\right) = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right)$$

(b) 基态时原子的能量最低

→ 基态时原子最稳定

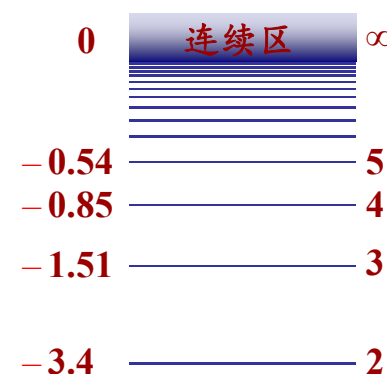
(c) $n>1$ 的激发态

各轨道半径和能级与基态的关系:

$$r_n = 0.529 \times 10^{-10} n^2 \text{ m}$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$



$$-13.6 \text{ eV} \text{ ————— } n=1$$

氢原子能级图



(3) 电离能

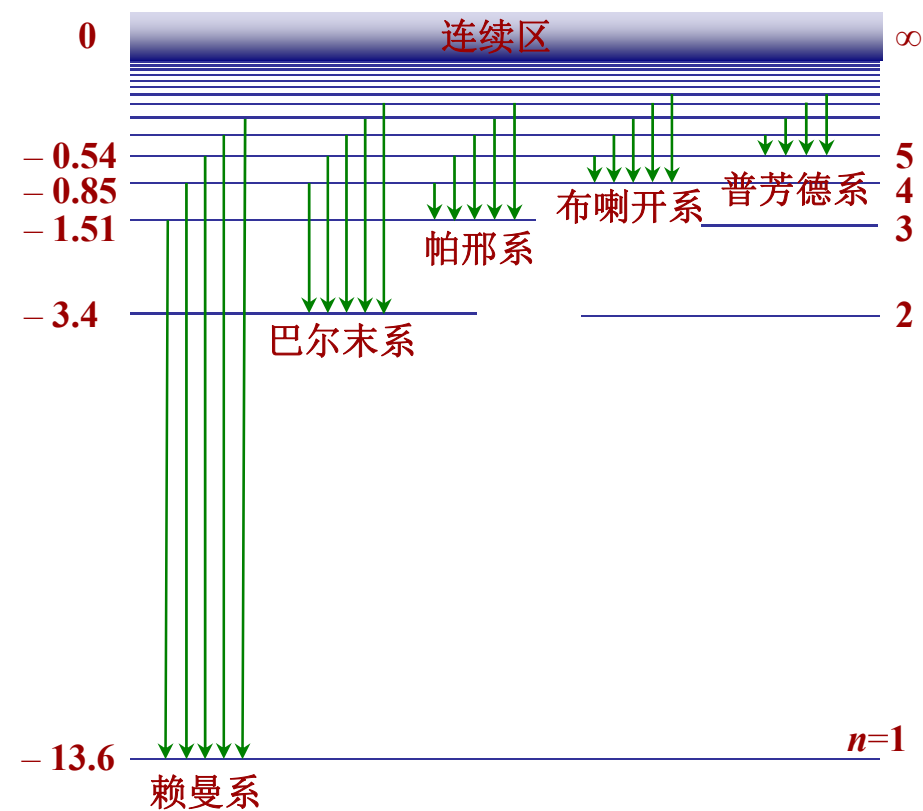
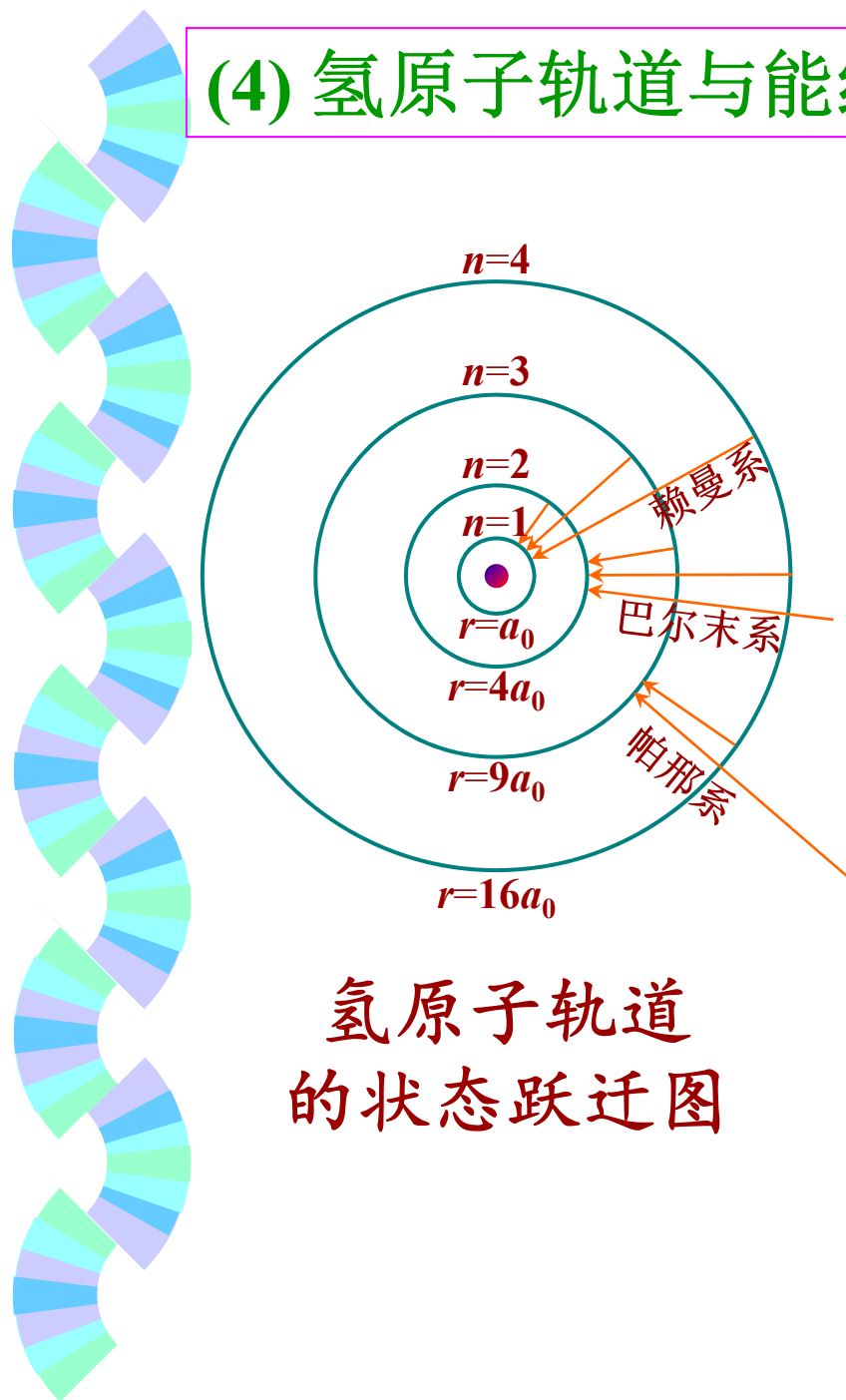
当 $n \rightarrow \infty$ 时 $E_n \rightarrow 0$, 此时电子脱离原子核的束缚, 使原子电离所需能量称为电离能.

(a) 氢原子的任意一个态都有电离能

$$E_{n\text{电}} = \frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right) = \frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n=1,2,3,\dots$$

(b) 基态氢原子的电离能为 **13.6 eV** $\rightarrow$ 氢原子所有电离能的最大值.

(4) 氢原子轨道与能级示意图



3. 氢原子光谱的解释

按玻尔的频率假设, 原子从较高能态 n 跃迁到较低能态 k 时, 发射光子的频率:

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right) \quad E_k = -\frac{1}{k^2} \left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right)$$

$$\nu_{nk} = \frac{E_n - E_k}{h} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

波数为: $\tilde{\nu}_{nk} = \frac{1}{\lambda_{nk}} = \frac{\nu_{nk}}{c} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

里德伯常数的理论值为:

$$R_{H\text{理}} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 (\text{m}^{-1})$$

$$R_H = 1.0973931571 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

4. 玻尔理论的意义和缺陷

(1) 玻尔理论在解释氢光谱时取得了巨大的成功.

理论和实验的一致性

(2) 提出了角动量量子化的概念

(3) 玻尔理论为建立更完善的原子结构提供了线索

(4) 它也有缺陷

玻尔理论无法解释多电子原子光谱

对谱线宽度、强度、偏振等问题也无法处理.

玻尔理论是氢原子的一种**半经典**解决方法,
氢原子问题严格解决须用**量子力学**的方法



例1 计算氢原子中的电子从量子数 n 的状态跃迁到量子数 $k=n-1$ 的状态时所发射的谱线的频率. 试证明: 当 n 很大时, 这个频率等于电子在量子数 n 的圆轨道上的绕转频率.

解:

量子数 n 的状态电子的能量 $E_n = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \right)$

按玻尔的跃迁频率公式 $h\nu_{nk} = E_n - E_k$

$$\nu_{n,n-1} = \frac{E_n - E_{n-1}}{h} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3} \left[\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

当 n 很大时:

$$\nu_{n,n-1} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3} \frac{2n-1}{(n-1)^2 n^2} \approx \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3} \frac{2}{n^3} = \frac{me^4}{4\varepsilon_0^2 h^3 n^3}$$



另一方面,可求得电子在半径 r_n 的圆轨道上的绕转频率为:

$$\nu = \frac{v_n}{2\pi r_n} = \frac{mv_n r_n}{2\pi m r_n^2} = \frac{n\hbar}{2\pi m r_n^2} = \frac{nh}{4\pi^2 m r_n^2}$$

将由玻尔理论所得的 r_n

$$r_n = n^2 \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \quad n=1,2,3,\dots$$

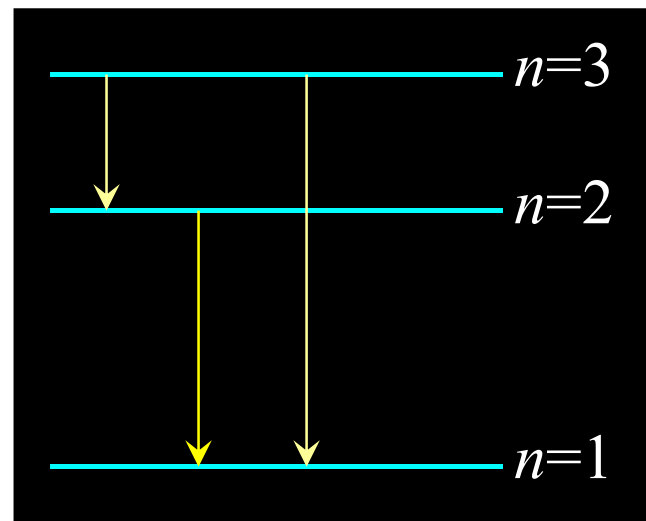
代入上式,可得: $\nu = \frac{nh}{4\pi^2 m} \left(\frac{\pi m e^2}{n^2 \varepsilon_0 h^2} \right)^2 = \frac{me^4}{4\varepsilon_0^2 h^3 n^3}$

在量子数很大的情况下,量子理论得到与经典理论一致的结果,这就是玻尔的对对应原理.

例2 用气体放电时高速电子撞击氢原子的方法, 激发基态氢原子发光, 若已知氢原子激发后共发射三条光谱线, 试求高速电子的最小能量及三条谱线的波长.

解:

由于氢原子激发后共发射三条谱线, 氢原子发生的能级跃迁如图所示, 可见氢原子被激发到 $n=3$ 的能级.



高速电子的能量至少为:

$$E = E_3 - E_1 = \frac{-13.6}{3^2} - (-13.6) = 12.1 \text{ (eV)}$$



所发射的三条谱线, 两条属于赖曼系, 一条属于巴耳末系, 波数分别为:

$$\tilde{\nu}_1 = \frac{1}{\lambda_1} = R_H \left(1 - \frac{1}{3^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{8}{9} = 9.75 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\tilde{\nu}_2 = \frac{1}{\lambda_2} = R_H \left(1 - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\tilde{\nu}_3 = \frac{1}{\lambda_3} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{5}{36} = 1.52 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

波长分别为: $\lambda_1 = \frac{1}{\tilde{\nu}_1} = 102.5 \text{ nm}$

$$\lambda_2 = \frac{1}{\tilde{\nu}_2} = 121.5 \text{ nm}$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{\tilde{\nu}_3} = 656.3 \text{ nm}$$

思考题:共发射三条巴耳末系的光谱线?

例3 已知氢原子光谱中某一谱线系的最短波长为91.2 nm, 其中有一波长为102.5 nm, 试求与此波长相应的始末态能级的能量. 取里德伯常数 $R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

解:

氢原子从能级 E_i 跃迁到 E_f 时所发出的光子的频率为 ν , 波数为 $\tilde{\nu}$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = R_H \left(\frac{1}{k_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

由于所有原子光谱都属于某一谱线系, 故所有谱线的 k_f 都相同, 当 $n_i \rightarrow \infty$, 将得到某一谱线系的最短波长, 由上式可得:

$$\frac{1}{\lambda_m} = \frac{R_H}{k_f^2}$$


$$k_f = \sqrt{\lambda_m R_H} = \sqrt{91.2 \times 10^{-9} \times 1.097 \times 10^7} = 1$$

这一谱线属于赖曼系

故这时

$$\frac{1}{\lambda_{ni}} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$n_i = \sqrt{\frac{\lambda_{ni} R_H}{\lambda_{ni} R_H - 1}} = \sqrt{\frac{102.5 \times 10^{-9} \times 1.097 \times 10^7}{102.5 \times 10^{-9} \times 1.097 \times 10^7 - 1}} = 3$$

相应两个能级的能量分别是：

$$E_3 = -\frac{13.6 \text{ eV}}{3^2} = -1.51 \text{ eV}$$

$$E_1 = -13.6 \text{ (eV)}$$



§ 22.3 量子力学对氢原子的描述

氢原子核外电子运动 → 波动性(波粒二象性)
→ 波函数描述 → 满足定态薛定谔方程

一、氢原子的定态薛定谔方程

定态薛定谔方程

$$\nabla^2 \psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p(r)] \psi(\vec{r}) = 0$$

设原子核静止, 电子
受库仑场作用的势能

$$E_p(r) = (-e) \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

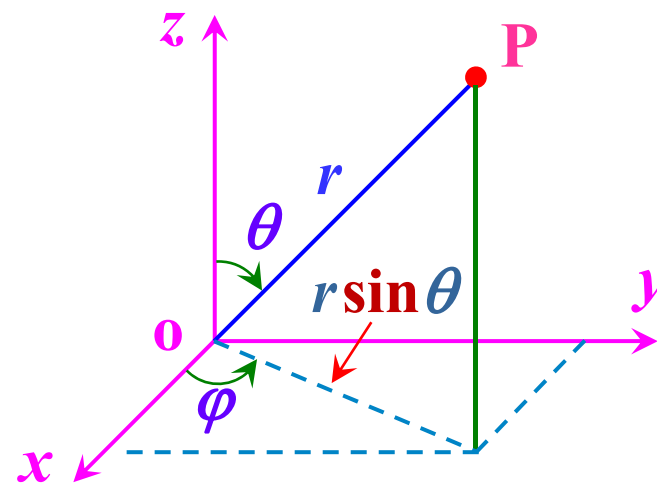
氢原子中电子的定态薛定谔方程

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$

由于力场 $E_p(r)$ 的球对称性, 采用球坐标 (r, θ, φ)
求解更为方便, 坐标变换关系式为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

经坐标变换后得
球坐标下氢原子中电子
的定态薛定谔方程



球坐标与直角坐标的关系

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \\ + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \end{aligned}$$

解方程碰到困难 → 利用势能的特点作简化

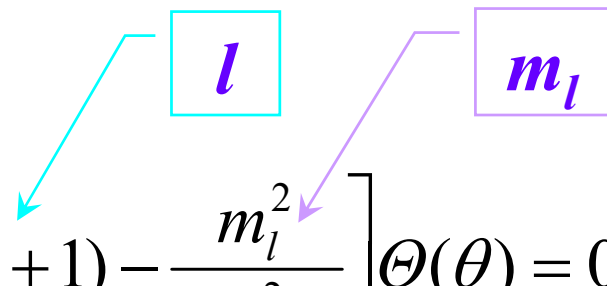


因势能 $E_p(r)$ 仅是 r 的函数，与 θ 和 φ 无关，故可用分离变量法求解，将波函数写作：

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi)$$

代入球坐标方程，可得三个常微分方程：

$$\frac{d^2 \Phi(\varphi)}{d\varphi^2} + m_l^2 \Phi(\varphi) = 0$$

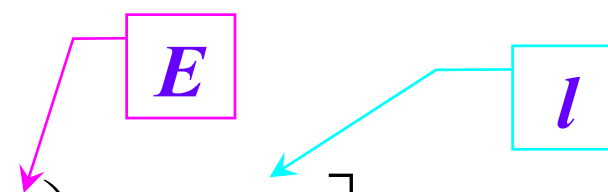
$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[\sin \theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta(\theta) = 0$$


$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right] + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R(r) = 0$$

m_l, l 是分离变量时引入的常数。由波函数需满足的条件即可求得定态波函数。

二、量子化条件和量子数

1. 能量量子化和主量子数 n

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right] + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + E \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] R(r) = 0$$


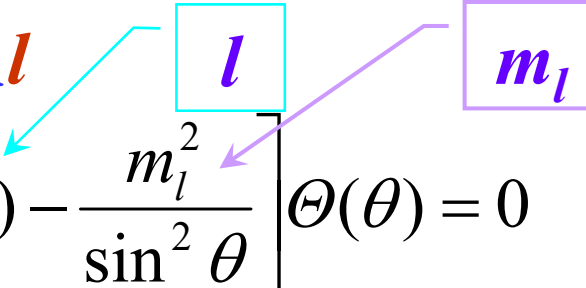
在求解径向 $R(r)$ 方程时, 要得到满足标准条件的解, 能量 E 必须满足:

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \quad n=1,2,3,\dots$$

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

- (1) 其中 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, n 称为**主量子数**, 这表明
- (a) 原子的能量是量子化的;
 - (b) 与玻尔所得氢原子能级公式一致;
 - (c) 求解方程自然结果, 而玻尔则是人为假设.
- (2) $R(r)$ 与 n 和 l 有关 $\rightarrow R_{nl}(r)$.

2. 轨道角动量量子化和角量子数 l

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[\sin \theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m_l^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta(\theta) = 0$$


在求解角向波函数 $\Theta(\theta)$ 和径向波函数 $R(r)$ 方程时, 可以得到, 当原子处于第 n 个能级时, 电子绕核旋转的轨道角动量 L 必须满足:

$$L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad l=0,1,2,\dots,(n-1)$$

- (1) l 称为角量子数(或副量子数).
- (2) 当 n 给定时, l 可取 n 个值: $0, 1, 2, \dots, (n-1)$.
- (3) $\Theta(\theta)$ 和 l 和 m_l 有关 $\rightarrow \Theta_{lm_l}(\theta)$
- (4) $l=0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 等的各种量子状态可以用 $s, p, d, f, g, \dots$ (以后按字母顺序) 表示
 l 常和 n 一起用. 如 $1s$ 表示 $n=1, l=0$ 的量子态,
 $2p$ 表示 $n=2, l=1$ 的量子态



下表给出更多的状态表示方法.

n	1	2	3	4
l	0	0, 1	0, 1, 2	0, 1, 2, 3
符号	1s	2s, 2p	3s, 3p, 3d	4s, 4p, 4d, 4f

$n=1$, $l=0$, 即1s态对应的是波尔的最小圆轨道

$n=2$ { $l=1$, 2p态 第二圆轨道
 $l=0$, 2s态 波尔-索末非理论中的椭圆轨道

$n=3$ { $l=2$, 3d态 是第三圆轨道
 $l=1$ 和 0 , 3p, 3s态 是椭圆轨道

(5) 量子力学得到的角动量与玻尔的轨道角动量
不完全一致,

实验证明, 量子力学得到的角动量更为准确.

3. 轨道角动量空间量子化和磁量子数 m_l

求解 $\Phi(\varphi)$ 方程 {边界条件 $\frac{d^2\Phi(\varphi)}{d\varphi^2} + m_l^2\Phi(\varphi) = 0$ 为 $\Phi(\varphi+2\pi) = \Phi(\varphi)$ } 和角向波函数 $\Theta(\theta)$ 时, 发现轨道角动量 L 的空间取向也是量子化的, 在指定的 z 轴方向的分量具有特定值, 即:

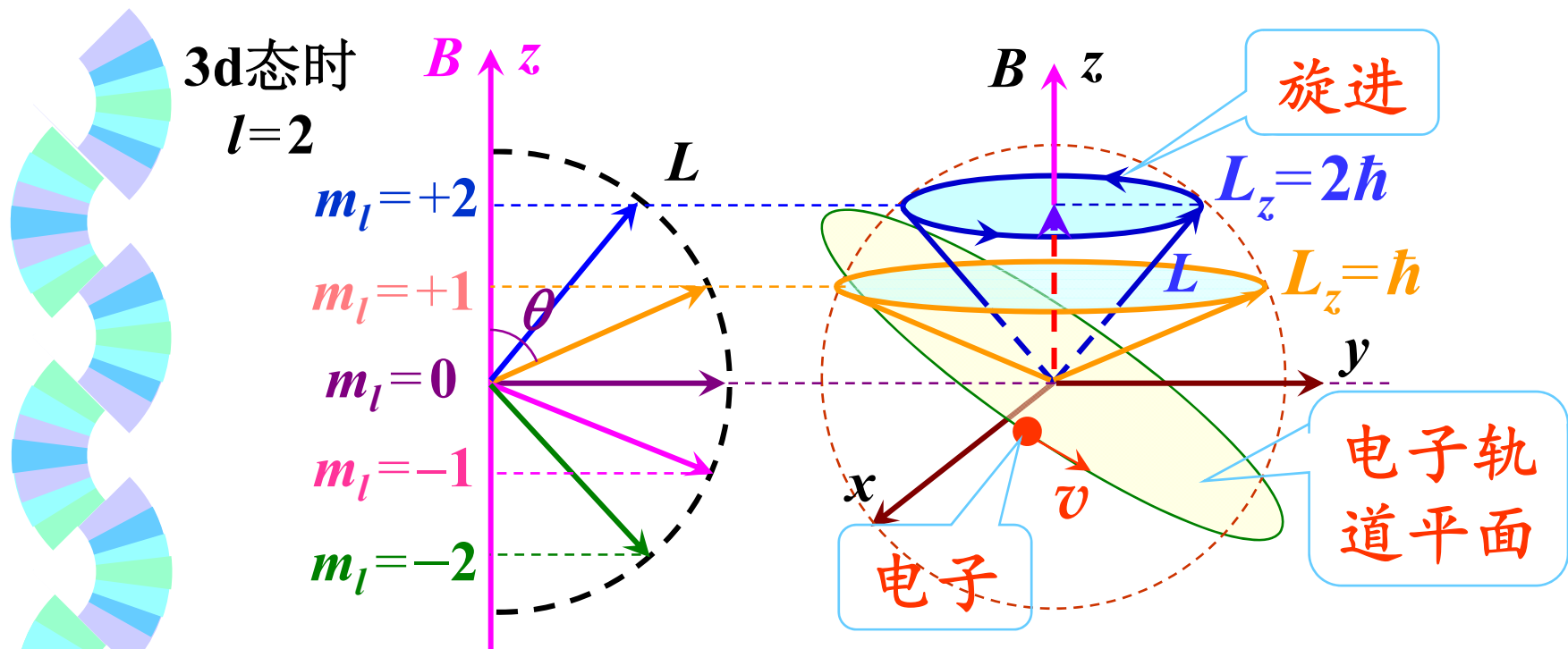
$$L_z = m_l \frac{h}{2\pi} = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

(1) m_l 称为磁量子数. $\Phi(\varphi)$ 与 m_l 有关 $\rightarrow \Phi_{m_l}(\varphi)$.

(2) 对给定的 l 值, m_l 有 $2l+1$ 个取值, 表明 L 可以有 $2l+1$ 个取向, 这种现象称为空间量子化.

如3d态时, $l=2$; m_l 可取 $0, \pm 1$ 和 ± 2 , 即 L_z 有五种可能值, 也即轨道角动量、电子轨道平面在空间有五种取向.

角动量的大小由 l 决定, 空间取向由 m_l 决定



(3) 当存在外磁场时, 原子的能量与 m_l 有关, 角动量 L 要绕外磁场方向 **旋进**, m_l 又表征角动量 L 在磁场方向上的分量, 所以称为 **磁量子数**.

(4) 角动量 L 与 z 轴的夹角 $\cos \theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l \hbar}{\sqrt{l(l+1)}\hbar} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$

给定 l 值, m_l 有 $2l+1$ 个取值, 故 $\cos \theta$ 也有 $2l+1$ 个取值

4. 塞曼效应——轨道角动量空间量子化实验证明

电子绕核运动具有轨道角动量 L 和电子磁矩 μ_e , 可以求得, 轨道磁矩为:

$$\bar{\mu}_e = -\frac{e}{2m} \bar{L}$$

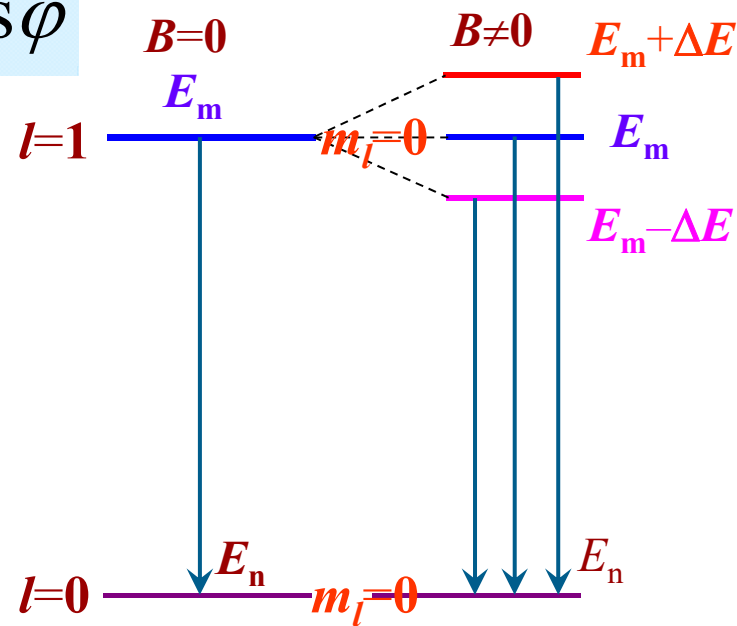
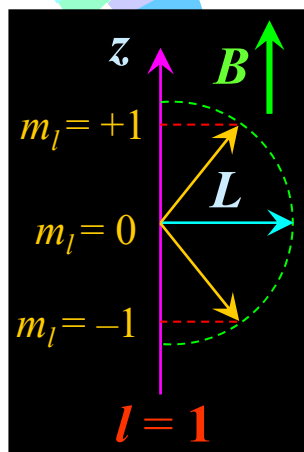
由轨道角动量的空间量子化可知磁矩在磁场方向的投影也是量子化的. 即 m_l 不能任意取值, 只能取 $(2l+1)$ 个分立值. 原子磁矩与磁场的磁相互作用能:

$$\Delta E = -\bar{\mu} \cdot \bar{B} = -\mu_e B \cos \varphi$$

相互作用能:

- (1) 与 μ_e 的取向有关
- (2) 叠加在能级上

例如 $l=1$ 有 $m_l=0, \pm 1$, 使氢原子的第一激发态分裂成三个能级. 原来的一条谱线分为三条:



能级在磁场中的分裂